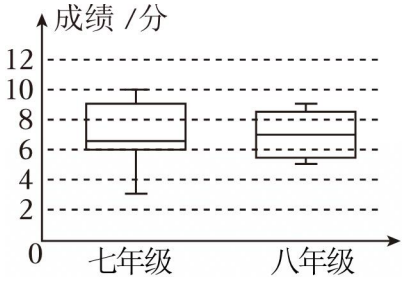
作业 1　　姓名：

1. 某中学进行知识竞赛，从七、八年级各随机抽取了 12 名学生的竞赛成绩进行整理（满分 10 分，得分均为整数），所抽取的七、八年级学生成绩如下：

七年级：3，4，6，6，6，6，7，9，9，9，9，10．八年级：5，5，5，6，7，7，7，7，8，9，9，9．

小嘉分析数据后列出统计表并画出箱线图．

年级	平均数	中位数	众数
七年级	7	a	6 和 9
八年级	7	7	b



（1）填空：a=_____，b=_____；（2）八年级成绩箱线图的下四分位数是_____；

（3）该校八年级共 240 人参加知识竞赛，估计八年级参加竞赛成绩优秀（$x\geqslant 8$）的学生人数为多少人？

2. 某校为调查学生对国家安全知识的了解情况，组织甲、乙两组学生进行相关知识竞赛，对竞赛成绩（百分制）进行整理和分析，给出了如下信息．

【信息 1】甲、乙两组学生竞赛成绩（单位：分）．

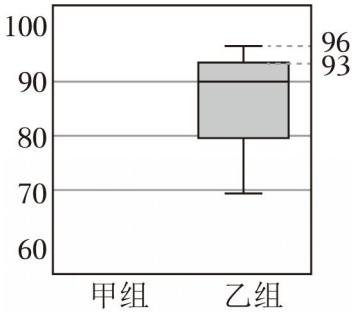
甲：91，96，70，89，60，70，100，80，92，98．

乙：92，93，70，88，82，75，96，80，92，95．

【信息 2】甲、乙两组学生竞赛成绩的平均数，众数，中位数，方差．

统计量	平均数/分	众数/分	中位数/分	方差/分
甲	84.6	70	a	171.44
乙	86.3	b	90	73.41

【信息 3】甲、乙两组学生竞赛成绩的箱线图（单位：分）．



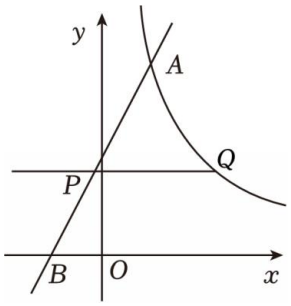
根据以上信息，回答下列问题：

（1）a=____，b=____；

（2）甲组学生竞赛成绩的第一四分位数 m_{25}=____，第三四分位数 m_{75}=____，并补全甲组竞赛成绩的箱线图；（3）根据【信息 2】和【信息 3】，你认为哪个组竞赛成绩较好？请简述理由．

3.如图，一次函数 $y=2x+2$ 的图象与反比例函数$y=\frac{k}{x}(x>0)$的图象交于点 A（1，a），与 x 轴交于点 B．

（1）求反比例函数的表达式；（2）P 是线段 AB 上一动点，过点 P 作 x 轴的平行线交反比例函数$y=\frac{k}{x}(x>0)$的图象于点 Q．若 $PQ=2$，求点 P 的坐标．



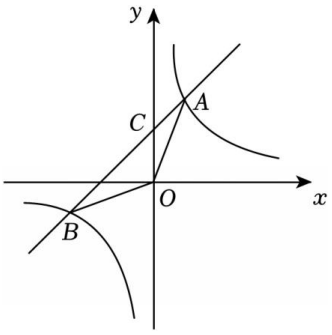
4.在 Rt△*ABC* 中，∠*C*＝90°，*a*，*b*，*c* 分别是∠*A*、∠*B*、∠*C* 的对边．

（1）已知$c=4\sqrt{2}$，*a*＝4，求∠*A*；（2）已知 *c*＝15，$sinA=\frac{3}{5}$，求 *b*．

5.如图，在平面直角坐标系中，一次函数 *y*＝*ax*+*b*（*a*≠0）的图象与反比例函数$y=\frac{k}{x}(k\neq 0)$的图象交于点 *A*（2，*m*），*B*（*n*，﹣2）．与 *y* 轴交于点 *C*（0，2），△*AOB* 的面积为 6．

（1）求反比例函数、一次函数的表达式；

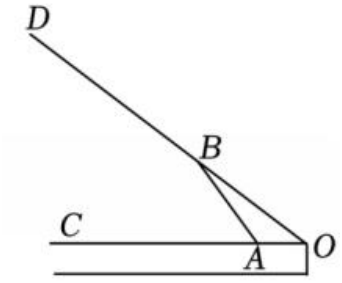
（2）根据图象，直接写出当不等式$ax+b<\frac{k}{x}$成立时，*x* 的取值范围_____．



6.如图是某种消防车云梯侧面示意图，点 *D*，*B*，*O* 在同一直线上，*DO* 可绕着点 *O* 旋转，*AB* 为云梯的液压杆，点 *O*，*A*，*C* 在同一水平线上，其中 *BD* 可伸缩，套管 *OB* 的长度不变，在某种工作状态下测得液压杆 *AB*＝3*m*，∠*BAC*＝53°，∠*DOC*＝37°．

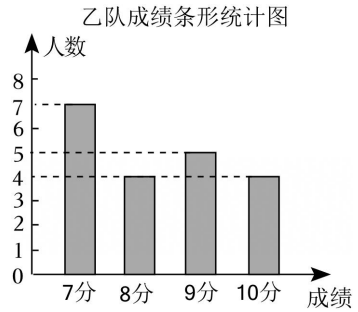
（1）求 *BO* 的长；（2）消防人员在云梯末端点 *D* 高空作业时，将 *BD* 伸长到最大长度 6*m*，云梯 *DO* 绕着点 *O* 顺时针旋转一定的角度，消防人员发现铅直高度升高了 3*m*，求云梯 *OD* 旋转了多少度．

（参考数据：$sin37°\approx\frac{3}{5}$，$tan37°\approx\frac{3}{4}$，$sin53°\approx\frac{4}{5}$，$tan53°\approx\frac{4}{3}$，sin64°≈0.90，cos64°≈0.44）



作业 2　　姓名：

1. 市体育局对甲、乙两运动队的某体育项目进行测试，两队人数相等．依据测试成绩绘制了如图所示的统计图表：



甲队成绩统计表：

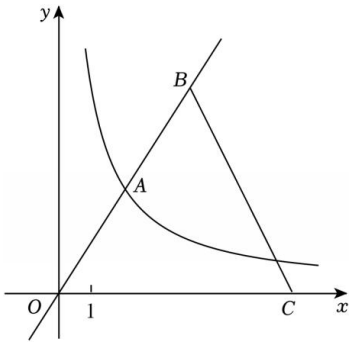
成绩	7 分	8 分	9 分	10 分
人数	10	1	2	7

请根据图表信息解答下列问题：

（1）甲队成绩的中位数为 _____，甲队成绩的众数为 _____，乙队成绩的中位数为 _____，乙队成绩的众数为 _____；

（2）分别计算甲、乙两队成绩的平均数，并从平均数、中位数和众数的角度分析哪个运动队的成绩较好．

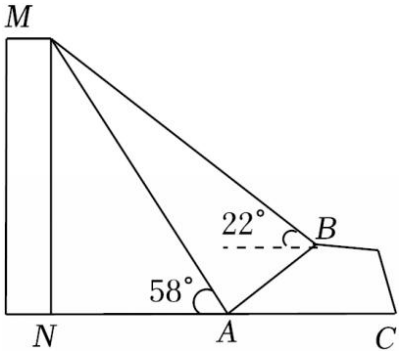
2.如图，在平面直角坐标系 xOy 中，经过原点 O 的直线与双曲线$y=\frac{6}{x}$交于点 A（2，m），点 B 在射线 OA 上，点 C 的坐标为（7，0）．（1）求直线 OA 的表达式；（2）如果 $\tan\angle BCO=2$，求点 B 的坐标．



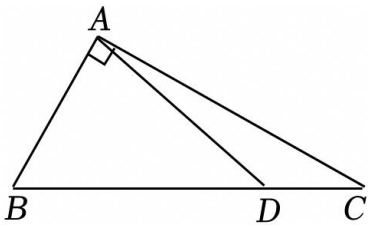
3.在一次数学课外实践活动中，某小组要测量一幢大楼 MN 的高度，如图，在山坡的坡脚 A 处测得大楼顶部 M 的仰角是 58°，沿着山坡向上走 75 米到达 B 处．在 B 处测得大楼顶部 M 的仰角是 22°，已知斜坡 AB 的坡度 $i=3:4$（坡度是指坡面的铅直高度与水平宽度的比）求大楼 MN 的高度。

（图中的点 A，B，M，N，C 均在同一平面内，N，A，C 在同一水平线上，

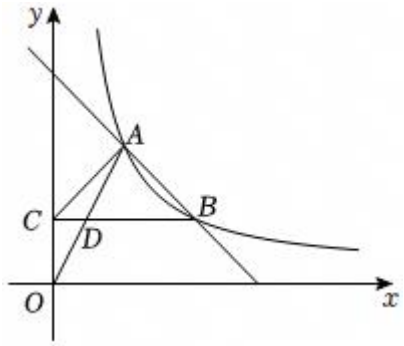
参考数据：tan22°≈0.4，tan58°≈1.6，精确到整数）



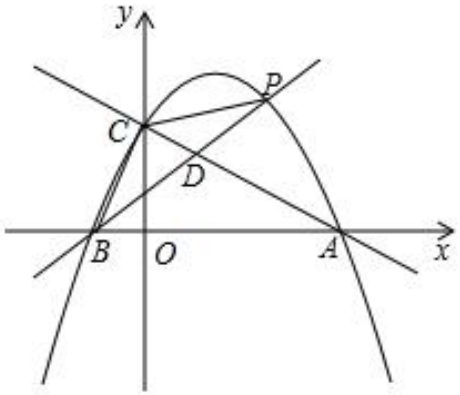
4.如图，△*ABC* 中，∠*BAC*＝90°，*AC*＝12，$AB=4\sqrt{3}$，$DA=6\sqrt{2}$.
（1）求∠*B* 的度数；（2）求∠*CAD* 的度数.



5.如图，一次函数 *y*＝*mx*﹣2*m*+4（*m*≠0）与反比例函数$y=\frac{k}{x}(x>0\ 且 k\neq 0)$的图象交于 *A*，*B* 两点，点 *A* 的横坐标为 2，过点 *B* 作 *x* 轴的平行线，交 *y* 轴于点 *C*，连接 *OA*，*AC*，*OA* 与 *BC* 交于点 *D*.
（1）求 *k* 的值；（2）求△*ACD* 面积的最大值，并求出此时 *m* 的值.



6. 如图，一次函数 $y=-\frac{1}{2}x+2$ 的图象与 x 轴交于点 A，与 y 轴交于点 C. 二次函数 $y=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$ 的图象经过 A、C 两点，与 x 轴的另一个交点为 B.（1）求二次函数的表达式；
（2）点 P 是该函数在第一象限内图象上的一个动点. 连接 BC、PC，设直线 PB 交线段 AC 于点 D，△PCD 的面积为 S_1，△BCD 的面积为 S_2，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值.

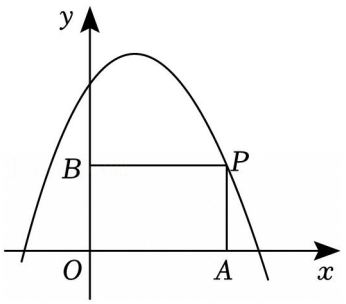


作业 3　　姓名：

1.已知一组数据 6，5，3，3，5，1，则这组数据的中位数是 _____ .

2.甲、乙两台机器分别灌装每瓶质量为 500 克的酸奶，从甲、乙灌装的酸奶中分别随机抽取了 30 瓶，测得它们实际质量的方差是：$s_{甲}^2=4.8$，$s_{乙}^2=3.6$，那么_____ （填“甲”或“乙”）机器灌装的酸奶质量较稳定.

3.如图，P 是抛物线 $y=-x^2+x+3$ 在第一象限上的点，过点 P 分别向 x 轴和 y 轴引垂线，垂足分别为 A，B，求四边形 $OAPB$ 周长的最大值。



4.已知二次函数 $y=x^2-4mx+3m^2$，$m\neq0$.

（1）求证：该二次函数的图象与 x 轴总有两个公共点；

（2）若 $m>0$，且两交点间的距离为 2，求 m 的值.

5.某服装批发市场销售一种衬衫，衬衫每件进货价为 50 元．规定每件售价不低于进货价，经市场调查，每月的销售量 y（件）与每件的售价 x（元）满足一次函数关系，部分数据如下表：

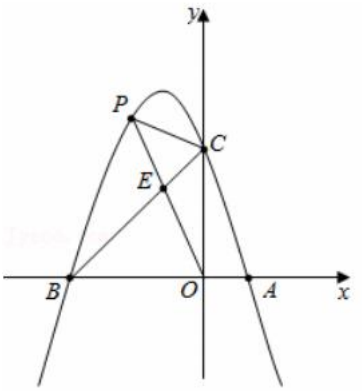
售价 x（元/件）	60	65	70
销售量 y（件）	1400	1300	1200

（1）求出 y 与 x 之间的函数表达式；（不需要求自变量 x 的取值范围）

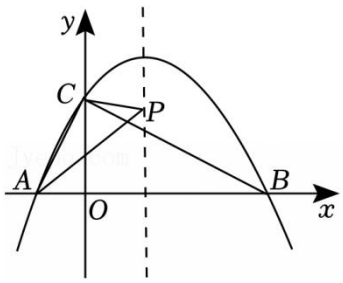
（2）物价部门规定，该衬衫的每件利润不允许高于进货价的 50%，设销售这种衬衫每月的总利润为 w（元），求 w 与 x 之间的函数关系式，x 为多少时，w 有最大值，最大利润是多少？

7. 如图，在平面直角坐标系中，点 O 为坐标原点，抛物线 $y=ax^2-2x+c$ 与 x 轴交于点 A（1，0），点 B（－3，0），与 y 轴交于点 C，连接 BC，点 P 在第二象限的抛物线上，连接 PC、PO，线段 PO 交线段 BC 于点 E.（1）求抛物线的表达式；

（2）设△PCE 的面积为 S_1，△OCP 的面积为 S_2，当$\frac{S_1}{S_2}=\frac{2}{5}$时，求点 P 的坐标；



8. 如图，二次函数$y=-\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}(m-1)x+m$（$m$ 是常数，且 $m>0$）的图象与 x 轴相交于点 A、B（点 A 在点 B 的左侧），与 y 轴相交于点 C，动点 P 在对称轴 l 上，连接 AC、BC、PA、PC. 当 $PA+PC$ 的最小值等于 $4\sqrt{5}$时，求 m *的值*.



9. 如图，在 Rt△ABC 中，$\angle ACB=90°$，$AC=4$，$BC=2$，将△ABC 沿 AC 翻折，得到△ADC，再将△ADC 沿 AD 翻折，得到△ADE，连接 BE，求 tan$\angle EBC$

